

Ustedelsesdato 24-Aug-1997

Revisjonsdato 30-Jan-2024

Revisjonsnummer 4

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Vanadium(V) oxide</u> |
| Cat No. :                 | <b>10904</b>             |
| Synonymer                 | Vanadium pentoxide       |
| Indeks-nr                 | 023-001-00-8             |
| CAS Nr                    | 1314-62-1                |
| EC-nummer:                | 215-239-8                |
| Molekylar formel          | O5 V2                    |
| REACH-registreringsnummer | -                        |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### Helsefarer

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutt oral toksisitet                                       | Kategori 3 (H301)   |
| Akutt innåndingstoksisitet – støv og tåker                  | Kategori 2 (H330)   |
| Mutagent for kimceller                                      | Kategori 2 (H341)   |
| Kreftfremkallende                                           | Kategori 1B (H350)  |
| Reproduksjonstoksisitet                                     | Kategori 2 (H361fd) |
| Virkninger på eller gjennom laktasjon                       | (H362)              |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse) | Kategori 3 (H335)   |
| Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)        | Kategori 1 (H372)   |

#### Miljøfarer

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kronisk giftighet i vannmiljøet | Kategori 2 (H411) |
|---------------------------------|-------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

- H301 - Giftig ved svelging
- H330 - Dødelig ved innånding
- H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
- H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader
- H350 - Kan forårsake kreft
- H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader
- H362 - Kan skade barn som ammes
- H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
- H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Sikkerhetssetninger

- P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bruk
- P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
- P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: IKKE framkall brekninger
- P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet
- P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSENTRALEN eller lege

### Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## 2.3. Andre farer

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent          | CAS Nr    | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | EEC No. 215-239-8 | >95          | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 2 (H361fd)<br>Lact. (H362)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Komponent          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Vanadium pentoxide | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med øyne                         | Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp. Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

# SIKKERHETS DATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Bruk slukkemidler som egner seg for lokale forhold og miljøet rundt.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke brennbart.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå støvdannelse. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Evakuer personell til sikkert område.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Unngå støvdannelse.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå støvdannelse. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding (støv, damp, tåke, gass). Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares innelåst.

# SIKKERHETS DATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde

| Komponent          | Den europeiske unionen | U.K                                                                     | Frankrike                                     | Belgia                             | Spania                                         |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide |                        | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent          | Italia | Tyskland                                                                                                                                                                                                                    | Portugal                            | Nederland                                                                     | Finland                                |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Vanadium pentoxide |        | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent          | Østerrike                                                                                | Danmark                                                                         | Sveits                                                                           | Polen                                   | Norge |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Vanadium pentoxide | MAK-KZGW: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |       |

| Komponent          | Bulgaria                    | Kroatia                                   | Irland                                                                                            | Kypros | Tsjekkia                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust and fume<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Komponent          | Estland                                                                                                             | Gibraltar | Hellas                                                    | Ungarn                                                                                       | Island                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust V<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. V respirable dust |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK V<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK V | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. V dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> V dust, fume, and powder |

| Komponent          | Latvia                     | Litauen                                                                                                       | Luxembourg | Malta | Romania                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction V<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD V |            |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent          | Russland                                                 | Slovakiske Republikk                                                                             | Slovenia                                                                                                                                                                                                                                         | Sverige                                                                                          | Tyrkia |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vanadium pentoxide | MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>TWA: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction<br>STEL: 0.030 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Binding STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter V<br>TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. V NGV |        |

# SIKKERHETS DATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent          | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike                                                            | Spania                                             | Tyskland |
|--------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Vanadium pentoxide |                        |               | Vanadium: 0.05 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek | Vanadium: 50 µg/g Creatinine urine end of workweek |          |

| Komponent          | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                                                                                                                | Luxembourg | Tyrkia |
|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Vanadium pentoxide |           |        | Vanadium: 50 µg/g creatinine urine after all work shifts for long-term exposure<br>Vanadium: 50 µg/g creatinine urine end of exposure or work shift |            |        |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                               | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vanadium pentoxide<br>1314-62-1 ( >95 ) | DNEL = 0.7mg/m <sup>3</sup>    |                                    | DNEL = 0.14mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>             |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                               | Ferskvann       | Ferskvann sediment          | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)         |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Vanadium pentoxide<br>1314-62-1 ( >95 ) | PNEC = 17.1µg/L | PNEC = 538mg/kg sediment dw | PNEC = 6.93µg/L      | PNEC = 450µg/L                             | PNEC = 7.2mg/kg soil dw |

| Component                               | Sjøvann        | Sjøvann sediment           | Sjøvann intermitterende | Næringskjede           | Luft |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| Vanadium pentoxide<br>1314-62-1 ( >95 ) | PNEC = 2.5µg/L | PNEC = 79mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 0.167mg/kg food |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

Håndvern

Vernehansker

# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid             | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

## Hud- og kroppsvern

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Pulver Fast stoff              |                                                |
| Utseende                               | Ravgult                        |                                                |
| Lukt                                   | Luktfri                        |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | 690 °C / 1274 °F               |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 1750 °C / 3182 °F              |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | 1750 °C                        |                                                |
| pH                                     | 4                              | (5 %)                                          |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| Vannløselighet                         | 8 g/L                          |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                                |
| Damptrykk                              | 0.0443 hPa @ 700 °C            |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 3.350                          |                                                |
| Bulketetthet                           | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Dampetetthet                           | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| Partikkelegenskaper                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |

# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## 9.2. Andre opplysninger

Molekylar formel O5 V2  
Molekylær vekt 181.88  
Fordunstingstall Ikke relevant - Fast stoff

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Farlige reaksjoner Ingen ved normal proseshåndtering.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Brennbart materiale.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer. Reduksjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 3

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Kategori 2

| Komponent          | LD50 munn                                                                                                    | LD50 hud                  | LC50 Inhalering                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide | 474 mg/kg ( Rat, male )<br>467 mg/kg ( Rat, female )<br>314 mg/kg ( Rat, male )<br>221 mg/kg ( Rat, female ) | LD50 > 2500 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 4.4 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 2.21 mg/L ( Rat ) 4 h |

| Komponent          | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Vanadium pentoxide | ATE = 220 mg/kg bw    | -                       | ATE = 0.05 mg/L (dust or mist) |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data



# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

(e) mutagenitet i kjønnsceller; Kategori 2

(f) kreftfremkallende; Kategori 1B

Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent          | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|--------------------|----|----|----------|----------|
| Vanadium pentoxide |    |    |          | Group 2B |

(g) reproduksjonstoksisitet; Kategori 2

(h) STOT-enkel eksponering; Kategori 3

Resultater / Målorganer Luftveiene.

(i) STOT-gjentatt eksponering; Kategori 1

Målorganer Luftveiene.

(j) aspirasjonsfare; Ikke relevant  
Fast stoff

Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

#### Nedbrytbarhet

Ikke relevant for uorganiske stoffer.

#### Nedbrytning i

#### kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

### 12.6. Endokrine forstyrrende

# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## egenskaper

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje** Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon** Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN2862  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** VANADIUM PENTOXIDE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN2862  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** VANADIUM PENTOXIDE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** III

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN2862  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** VANADIUM PENTOXIDE  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

# SIKKERHETS DATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent          | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | 215-239-8 | -      | -   | X     | X    | KE-12750 | X    | X    |

| Komponent          | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent          | CAS Nr    | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)           | -                                                                                                                      |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent          | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>Kvalifiserte mengder for Major Accident<br>Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>Kvalifiserte Mengder for<br>sikkerhetsrapport Krav |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium pentoxide | 1314-62-1 | Ikke relevant                                                                               | Ikke relevant                                                                              |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

Ta note av Dir 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater

#### Nasjonale forordninger

#### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

|                    |      |  |
|--------------------|------|--|
| Vanadium pentoxide | WGK3 |  |
|--------------------|------|--|

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Komponent          | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
| Vanadium pentoxide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 66 |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H301 - Giftig ved svelging

H330 - Dødelig ved innånding

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

H341 - Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader

H350 - Kan forårsake kreft

H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader

H362 - Kan skade barn som ammes

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

# SIKKERHETSDATABLAD

Vanadium(V) oxide

Revisjonsdato 30-Jan-2024

---

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Tilberedt av          | Avdeling produksikkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Utstedelsesdato       | 24-Aug-1997                                         |
| Revisjonsdato         | 30-Jan-2024                                         |
| Revisjonsoppsummering | Ny leverandør av nødtelefon.                        |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**